

五年\_\_\_\_班\_\_\_\_號 姓名\_\_\_\_\_

一、單選題，選出最適當的答案。(24 分)

- ( ) 1. 下列哪一種植物可以利用葉進行繁殖？  
①草莓 ②馬鈴薯 ③**落地生根** ④甘藷。
- ( ) 2. 有關高山植物的敘述，何者**錯誤**？  
①玉山圓柏為了抵抗強風，莖會呈匍匐低矮生長  
②**臺灣紅檜**生長速度緩慢，樹齡可超過百年  
③玉山杜鵑的葉緣反捲，以減少水分蒸散  
④**玉山薄雪草**整株布滿細緻絨毛，無法抵抗高山風雪。
- ( ) 3. 有關光合作用的敘述，何者**錯誤**？  
①植物接收到陽光的照射，葉子會行光合作用  
②需要空氣中的二氧化碳  
③**光合作用需要的水由葉子的氣孔進入**  
④會產生養分和氧氣。
- ( ) 4. 有關花的敘述，何者**正確**？  
①一朵花的基本構造有雄蕊、雌蕊、花瓣三個部分  
②常見的單性花有朱槿、杜鵑花  
③常見的兩性花有玉米、南瓜  
④**一朵花只有雄蕊或雌蕊，稱作單性花。**
- ( ) 5. 下列海邊植物的特徵，何者**錯誤**？  
①紅海欖：有支持根，能固定植物體和幫助通氣。  
②海茄苳：葉背有特殊構造，可排除鹽分  
③**馬鞍藤：塊根貼近沙灘生長以固定沙子**  
④濱水菜：肉質葉可儲存水分和養分。
- ( ) 6. 將一株具有根、莖、葉的植物，放入裝有紅色水的錐形瓶中，用膠泥將瓶口封緊，並用夾鏈袋套住葉片，一段時間後，可以觀察到夾鏈袋裡發生什麼現象？  
①有紅色小水滴 ②**有透明小水滴**  
③葉片表面變黃色 ④什麼現象都沒發生。
- ( ) 7. 有關蒸散作用的敘述，何者**錯誤**？  
①植物體內水分往上運輸的主要動力之一  
②**土壤缺乏水分時，葉面的氣孔會打開**  
③植物體的水分，有 99%是透過蒸散作用散失  
④植物體內的水以水蒸氣的型態散發到空氣中的過程。
- ( ) 8. 利用竿影和量角器觀測早上到中午的太陽高度角，下列哪一個高度角時，所測得的竿影最短？  
①35 度 ②67 度 ③**77 度** ④120 度。
- ( ) 9. 有關地球晝夜和四季的變化，何者敘述**正確**？  
①地球被太陽照射的那一面為黑夜  
②從北極上空往下俯瞰，地球會順時針自轉  
③**地球自轉軸傾斜和繞太陽公轉是形成四季的原因**  
④夏至時，北極圈內的國家會出現永夜的現象。
- ( ) 10 某日的晴天中午 12 時，住在嘉義的小桃站在戶外發現自己幾乎沒有影子，這天會是哪一天？  
①春分 ②秋分 ③**夏至** ④冬至。

- ( ) 11 在沒有其他天候的影響下，太陽的高度角和氣溫的關係為何？  
①**夏天的太陽高度角比較大，氣溫高**  
②冬天的太陽高度角比較大，氣溫低  
③氣溫的高低與太陽高度角無關  
④冬天到春天的太陽高度角變小，氣溫變低。
- ( ) 12 觀察一天中，同一個地點的太陽和樹影變化，會發現影子如何移動？  
①**由西向東移動** ②由東向西移動  
③由南向北移動 ④由北向南移動。

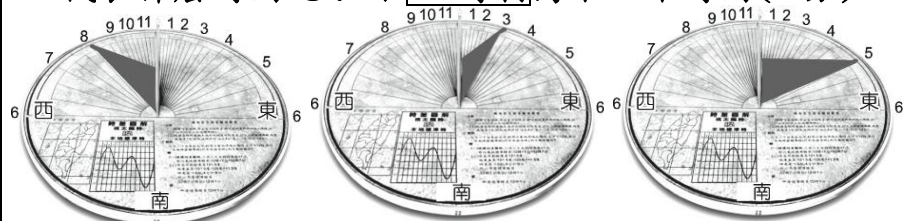
二、根據題意回答問題。(共 56 分)

1. 下表是臺北氣象站的太陽觀測資料，根據表格內容選出**正確**答案。(10 分)

| 時刻<br>太陽位置<br>日期 |        | 6時   | 9時   | 12時 | 15時  | 18時  |
|------------------|--------|------|------|-----|------|------|
| 春分               | 方位     | 東    | 東方偏南 | 南   | 西方偏南 | 西    |
|                  | 高度角(度) | 0    | 40   | 65  | 40   | 1    |
| 夏至               | 方位     | 東方偏北 | 東    | 南   | 西    | 西方偏北 |
|                  | 高度角(度) | 11   | 50   | 88  | 48   | 9    |
| 秋分               | 方位     | 東    | 東方偏南 | 南   | 西方偏南 | 西    |
|                  | 高度角(度) | 3    | 43   | 65  | 37   | —    |
| 冬至               | 方位     | —    | 東方偏南 | 南   | 西方偏南 | —    |
|                  | 高度角(度) | —    | 26   | 42  | 24   | —    |

- ( ) (1)春分和秋分太陽升起的位置為何？  
①**皆從正東方升起** ②春分東方偏北升起  
③秋分東方偏南升起。
- ( ) (2)關於冬至 6 時太陽方位和高度角的敘述，何者**正確**？  
①太陽從正東方升起 ②太陽仰角約 3 度  
③**太陽還沒升起，無法觀察。**
- ( ) (3)關於中午 12 時太陽高度角的敘述，何者**正確**？  
①**夏至的太陽高度角最大**  
②冬至的太陽高度角最大  
③秋分的太陽高度角最小。
- ( ) (4)為何春分、夏至、秋分、冬至中午 12 時太陽高度角皆偏南方？  
①夏至太陽赤道 ②秋分太陽直射北回歸線  
③**冬至太陽直射南回歸線。**
- ( ) (5)關於四個不同季節代表日的高度角敘述何者**正確**？  
①每天 12 時到 18 時的太陽高度角越來越大  
②**每天 6 時到 12 時的太陽高度角越來越大**  
③中午 12 時的太陽高度角最小。

2. 請根據晷針投影在晷面的位置，判斷下列圖片分別代表什麼時間呢？用 **24 時制**寫下**正確**時間(6 分)

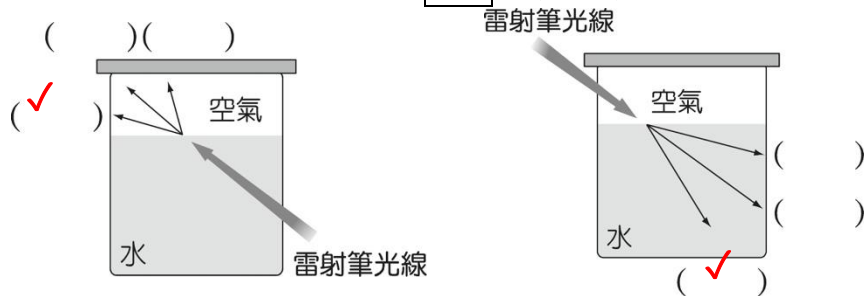


( 8 )時 ( 15 )時 ( 17 )時



【五年級自然試卷第二面】

3. 光線經過不同的介質時，光的行進路線會如何偏折？將正確的行進路線打✓。(4分)



4. 關於植物「根、莖、葉」的敘述，正確畫○，不正確打×。(9分) ○○○○××××

- ( ) (1) 蘆葦有匍匐的地下莖可以儲存養分。
- ( ) (2) 植物的根能固定植物體，又分為鬚根和軸根。
- ( ) (3) 植物是利用根來吸收水分。
- ( ) (4) 榕樹有氣生根，可以吸收空氣中的水分。
- ( ) (5) 大萍的葉子和布袋蓮膨大的葉柄充滿很多空氣，所以可以浮在水面上。
- ( ) (6) 有機農園裡的甘藷屬於板根，能支持植物體。
- ( ) (7) 仙人掌的葉子成針狀，是為了儲存水分和養分。
- ( ) (8) 可以用根繁殖的植物，就無法利用莖來繁殖。
- ( ) (9) 蘚苔植物是最先出現在陸地的植物，已發展出真正的根、莖、葉。

5. 太陽的光照亮大地；太陽的熱溫暖我們的生存環境，關於太陽在生活中的運用，敘述正確畫○，不正確打×。(6分) ×××○○○

- ( ) (1) 適當的照射太陽光，能讓人類產生維生素B。
- ( ) (2) 太陽能發電是一種零污染的發電方式。
- ( ) (3) 植物需要太陽的熱行光合作用。
- ( ) (4) 太陽的熱能將海水蒸發製造成鹽。
- ( ) (5) 太陽能光電板，是由許多太陽能電池組成。
- ( ) (6) 在臺灣需朝向南方設置太陽能光電板，才能發揮最大的發電效果。

6. 關於太陽光和彩虹的敘述正確畫○，不正確打×。(6分) ○○○×××

- ( ) (1) 用噴霧器噴水要背向太陽較容易製造彩虹。
- ( ) (2) 白色的陽光是由不同顏色的色光所組成。
- ( ) (3) 陽光通過三稜鏡產生彩虹，是光的折射造成。
- ( ) (4) 用噴霧器產生水柱比水霧還容易出現彩虹。
- ( ) (5) 下過雨後，彩虹會出現在太陽同一側的方向。
- ( ) (6) 光碟片產生色光是因為光的折射造成。

7. 關於放大鏡聚光和成像的敘述正確畫○，不正確打×。(8分) ××○○○○××

- ( ) (1) 當遠方的景物透過放大鏡投影到白紙上，白紙上的影像會是放大的影像。
- ( ) (2) 直接用放大鏡觀察物體，眼睛所看到的影像是縮小的影像。
- ( ) (3) 直接用放大鏡觀察物體，眼睛所看到的影像是正立的影像。
- ( ) (4) 景物透過放大鏡投影到白紙上，白紙上的影像是倒立的影像。
- ( ) (5) 放大鏡的鏡片是彎曲且突起的玻璃片。
- ( ) (6) 當陽光穿透放大鏡會產生折射現象。
- ( ) (7) 放大鏡能將太陽的光線分散。
- ( ) (8) 用放大鏡看見放大的影像需經過1次的折射。

8. 關於「花」的敘述，請填入正確代號。(5分)

ㄅ.胚珠 ㄆ.雌蕊 ㄇ.雄蕊 ㄊ.子房

- (1) 植物開花後，( ㄇ ) 上的花粉傳到 ( ㄆ ) 的柱頭上，叫做授粉。
- (2) 授粉成功後，( ㄆ ) 的 ( ㄊ ) 會發育成果實，( ㄅ ) 會發育成種子。

9. 下列「植物的果實及種子」是利用什麼方式來進行傳播、繁衍下一代？請填入正確代號。(9分)

甲.動物 乙.自身彈力 丙.風力 丁.水力

- ( 丁 ) (1) 椰子樹 ( 乙 ) (2) 黃花酢漿草 ( 丙 ) (3) 蒲公英
- ( 丁 ) (4) 棋盤腳 ( 乙 ) (5) 非洲鳳仙花 ( 丙 ) (6) 青楓
- ( 甲 ) (7) 榕樹果實 ( 甲 ) (8) 大花咸豐草 ( 甲 ) (9) 木瓜

10. 下列植物可以利用身體什麼部位繁殖？請填入正確代號：(3分)

甲.葉緣缺刻處 乙.塊根 丙.芽眼 丁.葉柄

|     |   |      |   |       |   |
|-----|---|------|---|-------|---|
| ①甘藷 | 乙 | ②馬鈴薯 | 丙 | ③落地生根 | 甲 |
|     |   |      |   |       |   |

三、閱讀附件的短文並回答問題：(10分)

( ) 1. 關於裸子植物的敘述，何者敘述錯誤？

- ①會開花、結毬果，胚珠裸露
- ②種子裸露在外而沒有周密的保護構造
- ③物種數較少，現生種類約700種的一群
- ④現生的裸子植物都是從古生代的上層泥盆紀出現。

( ) 2. 下列敘述何者錯誤？

- ①裸子植物能產生種子，可擺脫陸生植物對潮濕生育地的依賴性
- ②裸子植物和被子植物合稱種子植物
- ③裸子植物因無子房構造，花期時胚珠完全裸露，一般無果皮包被不形成果實
- ④裸子植物的種子形成在進化的過程中比花和果實出現得更晚。

( ) 3. 下列現生的裸子植物中，何者在受精過程中其雄精細胞具有運動力？

- ①蘇鐵部及銀杏部物種 ②松柏綱
- ③紅豆杉綱 ④麻黃綱。

( ) 4. 有關松屬(Pinus)植物的木質毬果，下列敘述何者錯誤？

- ①俗稱松果或松塔
- ②外層橙黃色肉質部分有毒
- ③由一片片的果鱗組成
- ④成熟後開裂，帶翅的種子(松子)就自動飛散落地。

( ) 5. 現存裸子植物其演化雖似自成系統，但仍可能在哪一個時期由松葉蕨類演化成之原裸子植物為共同祖先？

- ①三疊紀 ②侏儸紀 ③泥盆紀 ④白堊紀。

【作答完畢，請仔細檢查！】

## 裸子植物



在維管束植物中，有一群會開花、結毬果，胚珠裸露，不為子房所包被的植物。雖然也是以種子來繁衍後代，但開花卻沒有花朵的造形和明艷的色彩，種子裸露在外而沒有周密的保護構造，我們稱這類植物為裸子植物。

維管束植物是當今繽紛花草世界的主角，從海濱灘地、平原曠野、山坡丘陵以至高山深壑人跡罕至險峻之處，觸目所及無不見其芳蹤，遍布於整個地球陸地的大舞台，成為地被植物最耀眼的一群。在這林林總總的植物種類中，裸子植物門是其中一群物種數量較少（現生種類僅約 700 種）又較為原始的種類，但是在地球生物演化史的過程中，它卻曾經是地表上一群最繁華的角色，構成大面積的森林。

裸子植物發生發展的歷史很悠久，蘇鐵蕨部和古松柏部最早發源於古生代的上層泥盆紀（距今約二億六千五百萬至三億二千萬年前），而在石炭紀時期（約二億一千五百萬年前）達到全盛，再歷經二疊紀，中生代的三疊紀、侏羅紀及白堊紀，新生代的第三紀及第四紀。在這漫的時空過程中，地球史的氣候歷經多次重大變化，裸子植物的種系也隨之多次演變更替。物換星移，老的種類部分殘存或衰微滅絕了，新的種類隨著陸續演化應運而生，並依不同的進化路線不斷的更新、發展。現存裸子植物其演化雖似自成系統，但仍可能以泥盆紀由松葉蕨類演化成之原裸子植物為共同祖先，而分歧演化成為松柏亞門（包括松柏綱及紅豆杉綱）及蘇鐵亞門（包括蘇鐵綱及麻黃綱）。現生的裸子植物有不少種類是從二百五十萬年至六千五百萬年之間新生代的第三紀出現，又經歷第四紀冰川時期考驗保留下來繁衍至今。

比起低等維管束植物蕨類主要利用孢子繁殖後代，裸子植物更進化形成種子，擺脫了陸生植物對潮濕生育地的依賴性，克服了更廣大乾燥、寒冷的環境，確保子代可取得生存上的空間優勢，成為真正完全的陸生植物。現生的裸子植物中，除了蘇鐵部及銀杏部物種在受精過程中其雄精細胞具有運動力以授精外，其餘皆無運動力。

裸子植物已能產生種子和被子植物合稱為種子植物或顯花植物。裸子植物因無子房構造，花期時胚珠完全裸露，沒有包被在雌蕊（心皮）的內部，直接著生在大孢子葉上，經受精後形成種子，一般無果皮包被不形成果實，因此具有裸露的種子，故將具有此種特性的這類植物稱為裸子植物。像松屬（Pinus）植物的木質毬果（俗稱松果或松塔），是由一片片的果鱗組成，成熟後開裂，帶翅的種子（松子）就自動飛散落地。又如銀杏成熟時橙黃如杏，稱為果實似是而非，整個銀杏是種子而不是果實，外層橙黃色肉質部分（含有毒成分，會致漆毒性皮膚炎）是外種皮，中層骨質的白色硬殼部分（俗稱白果）是中種皮，裏面還包著淡紅褐色膜質的內種皮及肉質的胚乳（種仁）。裸子植物的種子形成在進化的過程中比花和果實出現得更早，因此被認為比被子植物更為原始。

圖摘自

<https://www.ehanlin.com.tw/keywordPool/wordPage.html?key=%E6%AF%AC%E6%9E%9C&subject=J-BI>

文章摘錄自行政院農委會 特有生物研究保育中心

<http://sip.csjh.tp.edu.tw/sites/biology/DocLib10/%E8%A3%B8%E5%AD%90%E6%A4%8D%E7%89%A9/%E8%A3%B8%E5%AD%90%E6%A4%8D%E7%89%A9.htm>